

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

SENAI TRÊS LAGOAS
TÉCNICO EM MECÂNICA

KARINE DIONISIO CORRÊA
WESLEY VENERANDO DA SILVA

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DAS DESCONTINUIDADES EM JUNTAS
SOLDADAS EM AÇO CARBONO: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS
PROCESSOS MIG/MAG, TIG E ELETRODO REVESTIDO

TRÊS LAGOAS

2026

SISTEMA FIEMS

Av. Afonso Pena, 1.206 | Bairro Amambai
79.005-901 | Campo Grande/MS | Brasil

www.fiems.com.br



KARINE DIONISIO CORRÊA
WESLEY VENERANDO DA SILVA

**AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DAS DESCONTINUIDADES EM JUNTAS
SOLDADAS EM AÇO CARBONO: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS
PROCESSOS MIG/MAG, TIG E ELETRODO REVESTIDO**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado como requisito para
obtenção do grau de Técnico em
Mecânica, ao SENAI – Três Lagoas/MS.

Orientador(a):

TRÊS LAGOAS/MS

2026

SISTEMA FIEMS

Av. Afonso Pena, 1.206 | Bairro Amambai
79.005-901 | Campo Grande/MS | Brasil

www.fiems.com.br



KARINE DIONISIO CORRÊA
WESLEY VENERANDO DA SILVA

**AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DAS DESCONTINUIDADES EM JUNTAS
SOLDADAS EM AÇO CARBONO: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS
PROCESSOS MIG/MAG, TIG E ELETRODO REVESTIDO**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado, avaliado e aprovado, como
requisito para obtenção do grau de
Técnico em Mecânica, ao SENAI – Três
Lagoas/MS.

Orientador(a):

Aprovado em: ____ / ____ / ____

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Fulano de Tal

Prof. Sicrano

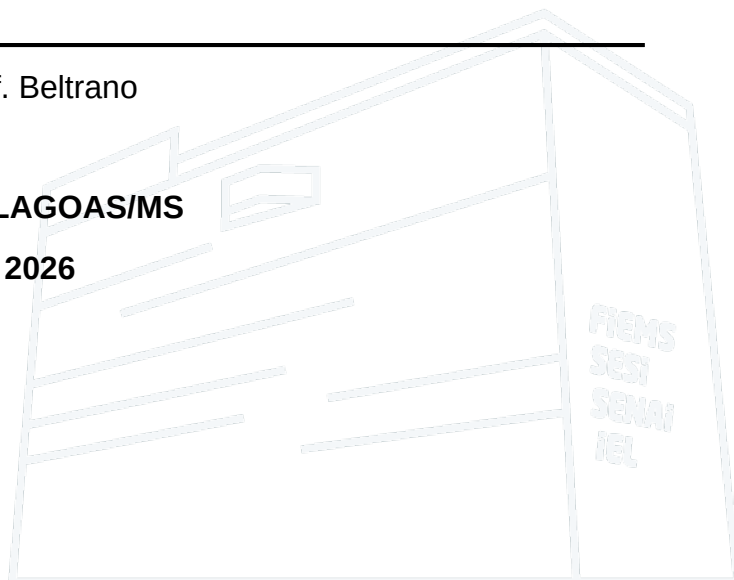
Prof. Beltrano

TRÊS LAGOAS/MS
2026

SISTEMA FIEMS

Av. Afonso Pena, 1.206 | Bairro Amambai
79.005-901 | Campo Grande/MS | Brasil

www.fiems.com.br



RESUMO

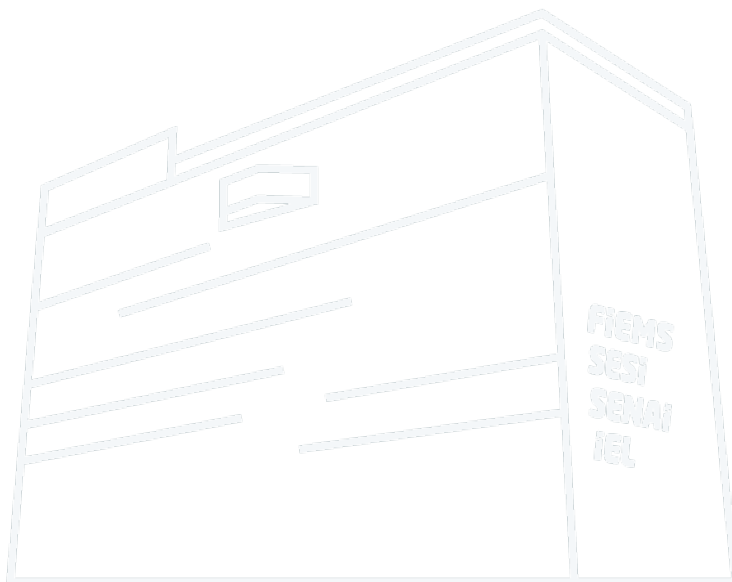
A soldagem a arco elétrico é o principal processo de união permanente empregado na fabricação e na manutenção de estruturas e equipamentos de aço carbono, e a qualidade da junta soldada depende diretamente do processo selecionado e do controle de suas variáveis. Este projeto integrador avaliou e comparou a qualidade e as discontinuidades presentes em juntas de topo de aço carbono ASTM A36, com 9,5 mm de espessura e chanfro em V, soldadas na posição plana pelos processos eletrodo revestido (SMAW), MIG/MAG (GMAW) e TIG (GTAW). Os corpos de prova foram submetidos a ensaio visual e dimensional, ensaio por líquido penetrante, ensaio macrográfico e ensaio de dobramento guiado, tendo como critérios de aceitação a norma AWS D1.1, a ISO 5817 e o código ASME Seção IX. Os resultados indicaram que o processo TIG produziu as juntas de melhor qualidade, sem discontinuidades relevantes, porém com o maior tempo de execução. O eletrodo revestido apresentou mordeduras e inclusão de escória entre passes, ainda dentro dos limites de aceitação, enquanto o processo MIG/MAG, embora o mais produtivo, apresentou porosidade superficial e falta de fusão lateral, o que levou à reprovação no dobramento de raiz. Conclui-se que não existe um processo superior em todos os aspectos: a escolha deve equilibrar qualidade, produtividade, custo e condições de trabalho, sendo fundamental o ajuste correto dos parâmetros, a limpeza da junta, a qualificação do soldador e a inspeção sistemática para garantir juntas soldadas confiáveis e seguras.

PALAVRAS-CHAVE: Soldagem. Aço carbono. Descontinuidades. MIG/MAG. TIG. Eletrodo revestido.

SISTEMA FIEMS

Av. Afonso Pena, 1.206 | Bairro Amambai
79.005-901 | Campo Grande/MS | Brasil

www.fiems.com.br



ABSTRACT

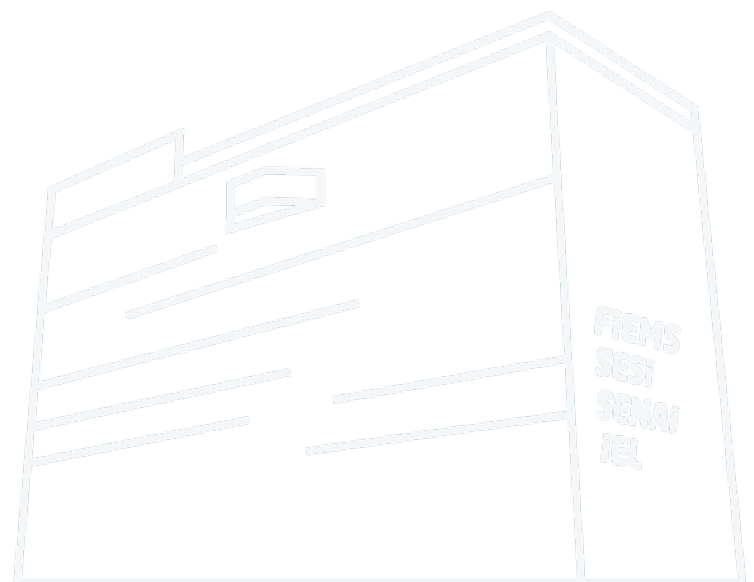
Electric arc welding is the main permanent joining process used in the manufacture and maintenance of carbon steel structures and equipment, and the quality of the welded joint depends directly on the selected process and on the control of its variables. This integrative project evaluated and compared the quality and the discontinuities found in ASTM A36 carbon steel butt joints, 9.5 mm thick with a single-V groove, welded in the flat position by the shielded metal arc (SMAW), gas metal arc (GMAW) and gas tungsten arc (GTAW) welding processes. The specimens were submitted to visual and dimensional inspection, liquid penetrant testing, macrographic examination and guided bend testing, using AWS D1.1, ISO 5817 and ASME Section IX as acceptance criteria. The results showed that the GTAW process produced the best quality joints, free of relevant discontinuities, but with the longest execution time. SMAW showed undercut and interpass slag inclusion, still within the acceptance limits, while GMAW, although the most productive, showed surface porosity and lack of sidewall fusion, which led to failure in the root bend test. It is concluded that no process is superior in every aspect: the choice must balance quality, productivity, cost and working conditions, and the correct setting of parameters, joint cleaning, welder qualification and systematic inspection are essential to ensure reliable and safe welded joints.

KEYWORDS: Welding. Carbon steel. Discontinuities. GMAW. GTAW. SMAW.

SISTEMA FIEMS

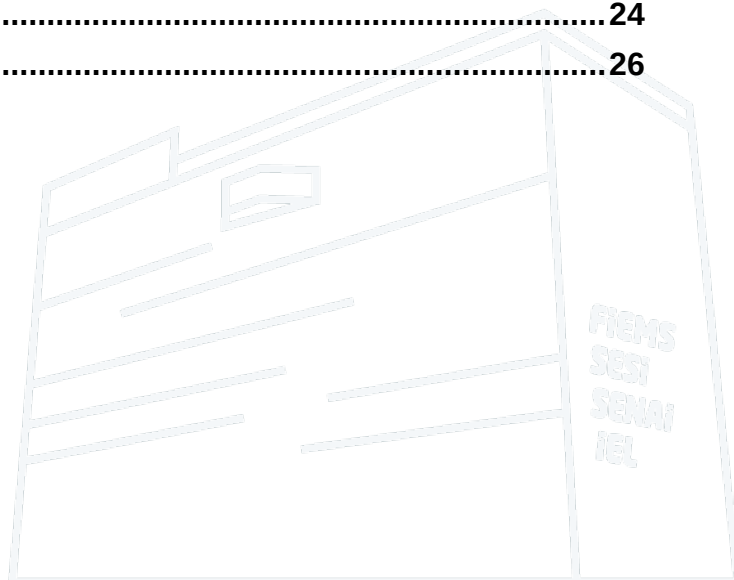
Av. Afonso Pena, 1.206 | Bairro Amambai
79.005-901 | Campo Grande/MS | Brasil

www.fiems.com.br



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	6
2 DESENVOLVIMENTO.....	8
2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A SOLDAGEM DOS AÇOS CARBONO....	8
2.1.1 Aços Carbono e Soldabilidade.....	8
2.1.2 Regiões da Junta Soldada e Aporte Térmico.....	9
2.2 PROCESSOS DE SOLDAGEM ESTUDADOS.....	10
2.2.1 Soldagem com Eletrodo Revestido (SMAW).....	10
2.2.2 Soldagem MIG/MAG (GMAW).....	11
2.2.3 Soldagem TIG (GTAW).....	12
2.2.4 Comparação entre os Processos.....	12
2.3 DESCONTINUIDADES EM JUNTAS SOLDADAS.....	13
2.3.1 Principais Descontinuidades e suas Causas.....	14
2.3.2 Critérios de Aceitação.....	15
2.4 ENSAIOS PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS JUNTAS SOLDADAS	
.....	15
2.4.1 Ensaio Visual e Dimensional.....	16
2.4.2 Ensaio por Líquido Penetrante.....	16
2.4.3 Ensaio Macrográfico.....	16
2.4.4 Ensaio de Dobramento Guiado.....	17
2.5 SEGURANÇA NAS OPERAÇÕES DE SOLDAGEM.....	17
2.5.1 Riscos Físicos e Equipamentos de Proteção Individual.....	17
2.5.2 Fumos, Gases e Riscos de Incêndio.....	18
2.6 METODOLOGIA.....	18
2.7 RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	20
3 CONCLUSÃO.....	23
REFERÊNCIAS.....	24
APÊNDICES.....	26



1 INTRODUÇÃO

A soldagem é o principal processo de união permanente de metais empregado na fabricação e na manutenção de estruturas metálicas, vasos de pressão, tubulações, máquinas e equipamentos industriais. Entre os materiais soldados, os aços carbono destacam-se pela ampla disponibilidade, pelo baixo custo e pela boa soldabilidade, o que os torna predominantes em setores como a construção civil, a indústria de celulose e papel, a mineração e o setor sucroenergético (MARQUES; MODENESI; BRACARENSE, 2011).

Apesar de sua versatilidade, a soldagem envolve fusão localizada, ciclos térmicos intensos e solidificação rápida, fatores que podem originar descontinuidades na junta, tais como porosidades, inclusões de escória, falta de fusão, falta de penetração, mordeduras e trincas. Quando excedem os limites estabelecidos pelas normas, essas descontinuidades passam a ser consideradas defeitos e podem comprometer a resistência mecânica, a estanqueidade e a vida útil do componente, favorecendo falhas por fadiga, corrosão ou fratura frágil (WAINER; BRANDI; MELLO, 1992).

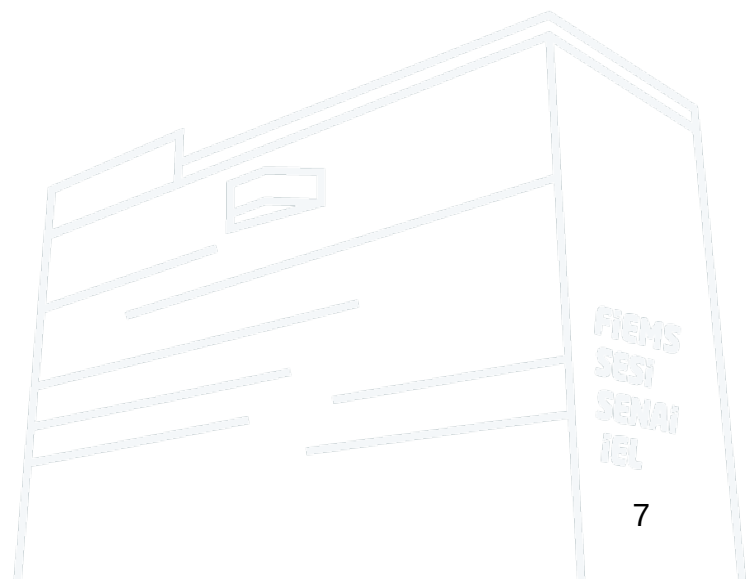
Na prática industrial, os processos de soldagem a arco mais utilizados são o eletrodo revestido (*Shielded Metal Arc Welding* – SMAW), o MIG/MAG (*Gas Metal Arc Welding* – GMAW) e o TIG (*Gas Tungsten Arc Welding* – GTAW). Cada um apresenta características próprias de proteção do arco, produtividade, custo, facilidade operacional e sensibilidade a variáveis como umidade, correntes de ar e habilidade do soldador, o que resulta em diferentes tendências à formação de descontinuidades. Dessa forma, a escolha do processo exerce influência direta sobre a qualidade final da junta soldada.

Diante desse cenário, formula-se a seguinte questão de pesquisa: qual dos três processos de soldagem mais empregados na indústria apresenta melhor desempenho em relação à qualidade e à incidência de descontinuidades em juntas de aço carbono, considerando as condições de uma oficina de manutenção?

O objetivo geral deste projeto integrador é avaliar e comparar a qualidade e as discontinuidades presentes em juntas soldadas de aço carbono executadas pelos processos MIG/MAG, TIG e eletrodo revestido. Como objetivos específicos, buscou-se:

- a) descrever os fundamentos, os equipamentos e os consumíveis de cada processo de soldagem estudado;
- b) identificar e classificar as principais discontinuidades que ocorrem em juntas soldadas de aço carbono e suas causas;
- c) confeccionar corpos de prova soldados pelos três processos sob condições controladas e comparáveis;
- d) avaliar os corpos de prova por meio de ensaio visual e dimensional, ensaio por líquido penetrante, ensaio macrográfico e ensaio de dobramento guiado;
- e) comparar os resultados obtidos e propor recomendações para a seleção do processo mais adequado a cada aplicação.

A relevância deste estudo justifica-se pela necessidade de o técnico em mecânica compreender a relação entre o processo de soldagem, os parâmetros operacionais e a qualidade da junta, uma vez que falhas em componentes soldados representam riscos à segurança das pessoas e perdas econômicas decorrentes de retrabalho, paradas não programadas e substituição de componentes. Além disso, o trabalho integra conhecimentos de metalurgia, processos de fabricação, ensaios de materiais e segurança do trabalho adquiridos ao longo do curso.



2 DESENVOLVIMENTO

Neste capítulo, apresenta-se a fundamentação teórica que sustenta o estudo, abordando a soldabilidade dos aços carbono, os princípios de funcionamento dos processos eletrodo revestido, MIG/MAG e TIG, a classificação das discontinuidades em juntas soldadas e os ensaios empregados na avaliação da qualidade. Em seguida, são descritos os aspectos de segurança do trabalho envolvidos nas operações de soldagem, a metodologia experimental adotada e os resultados obtidos, discutidos à luz da literatura técnica e das normas aplicáveis.

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A SOLDAGEM DOS AÇOS CARBONO

Segundo a American Welding Society (AWS, 2020b), soldagem é o processo de união de materiais que produz a coalescência por meio do aquecimento até temperaturas adequadas, com ou sem aplicação de pressão e com ou sem metal de adição. Nos processos a arco elétrico, a fonte de calor é um arco estabelecido entre um eletrodo e a peça, cuja temperatura supera 5.000 °C, suficiente para fundir localmente o metal de base e o metal de adição e formar a poça de fusão (MARQUES; MODENESI; BRACARENSE, 2011).

2.1.1 Aços Carbono e Soldabilidade

Os aços carbono são ligas de ferro e carbono com teor de carbono de até aproximadamente 2,0 %, contendo ainda pequenas quantidades de manganês, silício, fósforo e enxofre, provenientes do processo de fabricação. De acordo com o teor de carbono, classificam-se em aços de baixo carbono (até 0,30 %), de médio carbono (entre 0,30 % e 0,60 %) e de alto carbono (acima de 0,60 %) (CHIAVERINI, 2005). Os aços estruturais, como o ASTM A36, pertencem ao grupo de baixo carbono e são os mais soldados na indústria (ASTM, 2019).

A soldabilidade expressa a facilidade com que um material pode ser soldado, produzindo uma junta capaz de desempenhar satisfatoriamente a função para a qual

foi projetada. Nos aços carbono, ela é governada principalmente pelo teor de carbono e de elementos de liga, que elevam a temperabilidade e favorecem a formação de martensita na região aquecida pela soldagem, aumentando o risco de trincas a frio induzidas por hidrogênio (MODENESI; MARQUES; SANTOS, 2012). Um indicador usual dessa tendência é o carbono equivalente proposto pelo *International Institute of Welding* (IIW), expresso pela Equação 1:

$$CE = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15 \quad (1)$$

Em que os símbolos químicos representam os teores, em porcentagem de massa, de cada elemento no aço. De modo geral, aços com CE inferior a 0,40 % apresentam boa soldabilidade e dispensam preaquecimento em espessuras moderadas, enquanto valores superiores exigem cuidados como preaquecimento, controle da temperatura de interpasse e uso de consumíveis de baixo hidrogênio (MODENESI; MARQUES; SANTOS, 2012).

2.1.2 Regiões da Junta Soldada e Aporte Térmico

Durante a soldagem por fusão, o ciclo térmico imposto ao material dá origem a três regiões com características metalúrgicas distintas (WAINER; BRANDI; MELLO, 1992):

- a) **Zona fundida (ZF):** região em que o metal de base e o metal de adição foram completamente fundidos e se solidificaram, formando o cordão de solda. Nela podem ocorrer porosidades, inclusões e trincas de solidificação;
- b) **Zona termicamente afetada (ZTA):** região do metal de base que não se fundiu, mas cuja microestrutura e cujas propriedades foram alteradas pelo calor da soldagem. É a região mais sensível à formação de microestruturas frágeis e trincas a frio;
- c) **Metal de base (MB):** região afastada do cordão, que não sofreu alterações microestruturais significativas.

A extensão da ZTA e a velocidade de resfriamento da junta dependem do aporte térmico (energia de soldagem), definido como a quantidade de calor transferida à peça por unidade de comprimento do cordão, conforme a Equação 2:

SISTEMA FIEMS

Av. Afonso Pena, 1.206 | Bairro Amambai
79.005-901 | Campo Grande/MS | Brasil

www.fiems.com.br

$$H = (\eta \times U \times I) / v \quad (2)$$

Em que H é o aporte térmico (J/mm), η é o rendimento térmico do processo, U é a tensão do arco (V), I é a corrente de soldagem (A) e v é a velocidade de soldagem (mm/s). O rendimento térmico usualmente adotado é de 0,8 para os processos eletrodo revestido e MIG/MAG e de 0,6 para o processo TIG (MARQUES; MODENESI; BRACARENSE, 2011). Aportes muito baixos favorecem a falta de fusão e o resfriamento rápido, enquanto aportes excessivos ampliam a ZTA, provocam distorções e reduzem a tenacidade da junta.

2.2 PROCESSOS DE SOLDAGEM ESTUDADOS

Os três processos avaliados neste trabalho utilizam o arco elétrico como fonte de calor, mas diferem quanto ao tipo de eletrodo, à forma de proteção da poça de fusão contra a contaminação atmosférica e ao grau de automação possível. Essas diferenças determinam a produtividade, o custo e o tipo de descontinuidade mais provável em cada caso.

2.2.1 Soldagem com Eletrodo Revestido (SMAW)

No processo eletrodo revestido, o arco é estabelecido entre a peça e um eletrodo consumível formado por uma alma metálica recoberta por um revestimento composto de minerais, ferro-ligas e compostos orgânicos. Durante a soldagem, o revestimento se decompõe e gera gases e escória, que protegem o metal fundido contra o oxigênio e o nitrogênio do ar, estabilizam o arco, desoxidam a poça e podem adicionar elementos de liga (FORTES; VAZ, 2005).

Para aços carbono, um dos eletrodos mais empregados é o E7018, classificado pela especificação AWS A5.1: o prefixo E indica eletrodo, o número 70 indica limite de resistência mínimo de 70 ksi (aproximadamente 490 MPa) do metal depositado, o algarismo 1 indica que pode ser usado em todas as posições e o algarismo 8 indica revestimento básico com pó de ferro, de baixo hidrogênio, para corrente contínua com eletrodo positivo ou corrente alternada (AWS, 2012). Por ser

higroscópico, esse revestimento deve ser ressecado em estufa antes do uso, conforme as recomendações do fabricante.

O processo destaca-se pelo equipamento simples, de baixo custo e portátil, e pela boa tolerância a correntes de ar, o que o torna muito utilizado em serviços de campo e de manutenção. Como limitações, apresenta baixa produtividade, em razão das interrupções para troca de eletrodos e remoção da escória, forte dependência da habilidade do soldador e maior tendência à inclusão de escória em soldas de múltiplos passes (MARQUES; MODENESI; BRACARENSE, 2011).

2.2.2 Soldagem MIG/MAG (GMAW)

No processo MIG/MAG, o arco é estabelecido entre a peça e um arame eletrodo consumível, alimentado continuamente por um cabeçote tracionador, enquanto a poça de fusão é protegida por um gás fornecido pela tocha. Quando o gás é inerte, como o argônio ou o hélio, o processo é denominado MIG (*Metal Inert Gas*); quando o gás é ativo, como o dióxido de carbono (CO_2) ou misturas de argônio com CO_2 ou oxigênio, é denominado MAG (*Metal Active Gas*). Na soldagem de aços carbono utiliza-se predominantemente a variante MAG (FORTES, 2005).

A transferência do metal do arame para a poça pode ocorrer por curto-circuito, de forma globular, por aerossol (*spray*) ou de forma pulsada, dependendo da corrente, da tensão e do gás de proteção. A transferência por curto-circuito, de baixa energia, é adequada para chapas finas e para soldagem fora de posição, mas aumenta o risco de falta de fusão em chapas mais espessas. O arame mais comum para aços carbono é o ER70S-6, especificado pela norma AWS A5.18, que contém teores elevados de manganês e silício para desoxidar a poça (AWS, 2021).

Entre as vantagens do processo, destacam-se a alta taxa de deposição, a ausência de escória, a soldagem contínua e a facilidade de mecanização e robotização. Entre as limitações, estão o custo mais elevado do equipamento, a sensibilidade a correntes de ar, que dispersam o gás de proteção e causam porosidade, a geração de respingos e a necessidade de ajuste preciso dos parâmetros (MARQUES; MODENESI; BRACARENSE, 2011).

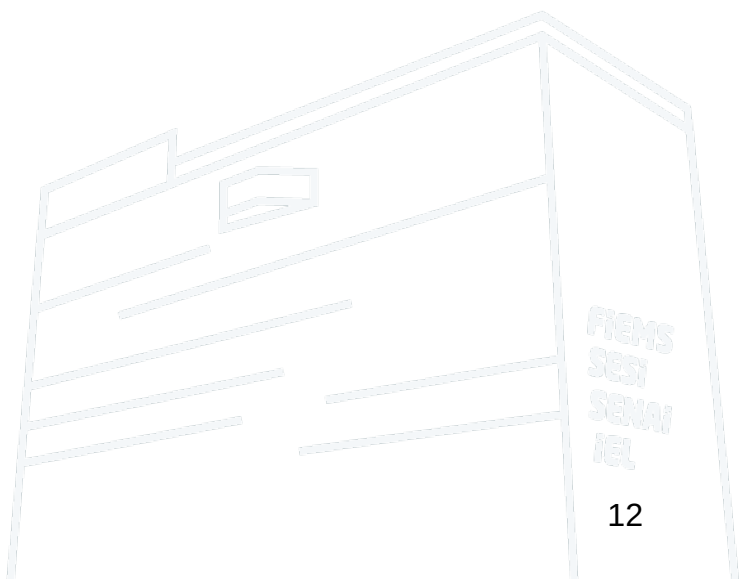
2.2.3 Soldagem TIG (GTAW)

No processo TIG, o arco é estabelecido entre um eletrodo de tungstênio não consumível e a peça, sob a proteção de um gás inerte, normalmente o argônio. O metal de adição, quando necessário, é adicionado manualmente na forma de vareta, de modo independente da corrente de soldagem. Na soldagem de aços carbono, emprega-se corrente contínua com o eletrodo no polo negativo, o que concentra o calor na peça e preserva o eletrodo (WAINER; BRANDI; MELLO, 1992).

O processo TIG produz soldas de excelente qualidade e acabamento, sem escória e praticamente sem respingos, com ótimo controle da poça de fusão, razão pela qual é muito utilizado em passes de raiz de tubulações e em materiais de difícil soldagem. Em contrapartida, apresenta a menor taxa de deposição entre os processos estudados, exige elevada habilidade do soldador, limpeza rigorosa da junta e proteção contra correntes de ar, além de estar sujeito à inclusão de tungstênio quando o eletrodo toca a poça de fusão (MARQUES; MODENESI; BRACARENSE, 2011).

2.2.4 Comparação entre os Processos

O Quadro 1 sintetiza as principais características dos três processos, com ênfase nos aspectos que influenciam a qualidade da junta e a ocorrência de descontinuidades.



Quadro 1 – Comparação entre os processos eletrodo revestido, MIG/MAG e TIG

Característica	Eletrodo revestido (SMAW)	MIG/MAG (GMAW)	TIG (GTAW)
Eletrodo	Consumível, revestido	Consumível, arame contínuo	Tungstênio, não consumível
Proteção da poça	Gases e escória do revestimento	Gás externo (Ar, CO ₂ ou mistura)	Gás inerte (argônio)
Produtividade	Baixa	Alta	Muito baixa
Escória	Sim	Não	Não
Respingos	Moderados	Moderados a elevados	Praticamente ausentes
Custo do equipamento	Baixo	Médio a alto	Médio
Habilidade exigida	Média a alta	Média	Alta
Sensibilidade a correntes de ar	Baixa	Alta	Alta
Descontinuidades típicas	Inclusão de escória, porosidade por umidade, mordedura	Falta de fusão, porosidade, respingos	Inclusão de tungstênio, falta de penetração
Aplicações típicas	Manutenção, campo, estruturas	Produção seriada, caldeiraria	Passes de raiz, tubulações, chapas finas

Fonte: adaptado de Marques, Modenesi e Bracarense (2011) e Wainer, Brandi e Mello (1992).

2.3 DESCONTINUIDADES EM JUNTAS SOLDADAS

Descontinuidade é qualquer interrupção da estrutura típica de uma junta soldada, como a falta de homogeneidade de suas características físicas, mecânicas ou metalúrgicas. Uma descontinuidade só é considerada defeito quando, por sua natureza, dimensão ou efeito acumulado, torna a junta incapaz de atender aos requisitos mínimos da norma aplicável (AWS, 2020b). Assim, nem toda descontinuidade implica reprovação, sendo indispensável a comparação com um critério de aceitação definido.

A norma ISO 6520-1 classifica as imperfeições geométricas em soldagem por fusão em seis grupos: trincas; cavidades; inclusões sólidas; falta de fusão e de penetração; imperfeições de forma e dimensão; e imperfeições diversas (ISO, 2007).

2.3.1 Principais Descontinuidades e suas Causas

As descontinuidades mais frequentes em juntas soldadas de aço carbono, bem como suas principais causas, são descritas a seguir (MARQUES; MODENESI; BRACARENSE, 2011; WAINER; BRANDI; MELLO, 1992):

- a) **Porosidade:** cavidades formadas por gases (hidrogênio, nitrogênio e monóxido de carbono) aprisionados durante a solidificação. Decorre de umidade no revestimento do eletrodo, contaminação da junta por óleo, tinta ou ferrugem, vazão inadequada de gás, correntes de ar e arco excessivamente longo;
- b) **Inclusão de escória:** partículas de escória aprisionadas no metal de solda, típicas do processo eletrodo revestido em soldas de múltiplos passes. Resultam de limpeza deficiente entre passes, corrente baixa, ângulo inadequado do eletrodo e chanfros muito estreitos;
- c) **Inclusão de tungstênio:** fragmentos do eletrodo de tungstênio retidos na solda, característicos do processo TIG, causados pelo contato do eletrodo com a poça ou com a vareta e por corrente excessiva para o diâmetro do eletrodo;
- d) **Falta de fusão:** ausência de união entre o metal de solda e o metal de base ou entre passes adjacentes. É frequente no processo MIG/MAG com transferência por curto-circuito e decorre de energia insuficiente, velocidade excessiva, posicionamento incorreto da tocha e presença de óxidos;
- e) **Falta de penetração:** o metal de solda não atinge a raiz da junta. Suas causas são abertura de raiz insuficiente, nariz excessivo, corrente baixa e velocidade de soldagem elevada;
- f) **Mordedura:** entalhe no metal de base, ao longo da margem do cordão, não preenchido pelo metal de solda. Deve-se a corrente excessiva, arco longo, velocidade elevada e ângulo incorreto do eletrodo ou da tocha;
- g) **Sobreposição:** excesso de metal de solda que escorre sobre a superfície do metal de base sem se fundir a ela, provocado por velocidade de soldagem baixa e corrente inadequada;

- h) **Trincas:** descontinuidades planares de extremidade aguda, as mais críticas por atuarem como concentradores de tensão. Podem ser a quente, ligadas à solidificação e à presença de enxofre e fósforo, ou a frio, ligadas ao hidrogênio, a microestruturas frágeis na ZTA e às tensões residuais;
- i) **Respingos e aberturas de arco:** gotas de metal projetadas e marcas de arco fora da junta, que prejudicam o acabamento e podem originar pontos de início de trincas.

2.3.2 Critérios de Aceitação

Os critérios de aceitação estabelecem os limites de tamanho, quantidade e distribuição de cada descontinuidade. Para estruturas de aço, a norma AWS D1.1 determina, na inspeção visual, que a solda não apresente trincas, que haja fusão completa entre o metal de solda e o metal de base, que as crateras sejam preenchidas e que a mordedura e a porosidade visível respeitem limites de profundidade e de quantidade (AWS, 2020a). A norma ISO 5817, por sua vez, define três níveis de qualidade para imperfeições em juntas de aço: B (elevado), C (intermediário) e D (moderado) (ISO, 2023).

Para o ensaio de dobramento guiado, o código ASME Seção IX estabelece que o corpo de prova dobrado não deve apresentar descontinuidade aberta superior a 3 mm, medida em qualquer direção na superfície convexa (ASME, 2023b). Neste trabalho, foram adotados o nível de qualidade C da ISO 5817 para a inspeção visual e o critério do ASME Seção IX para o dobramento.

2.4 ENSAIOS PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS JUNTAS SOLDADAS

A avaliação da qualidade de uma junta soldada combina ensaios não destrutivos (END), que examinam a peça sem comprometer seu uso, e ensaios destrutivos, que avaliam o comportamento mecânico e a sanidade interna a partir de corpos de prova retirados da junta. Os ensaios adotados neste estudo foram escolhidos por sua viabilidade em ambiente de oficina e de laboratório técnico.

2.4.1 Ensaio Visual e Dimensional

O ensaio visual é o primeiro e o mais utilizado dos END, devendo preceder qualquer outro. Com o auxílio de lupa, lanterna, trena e calibres de solda, verificam-se o reforço, a largura e a uniformidade do cordão, a presença de mordeduras, porosidades superficiais, trincas, respingos e falta de preenchimento. O código ASME Seção V recomenda iluminação mínima de 1.000 lux sobre a superfície examinada (ASME, 2023a).

2.4.2 Ensaio por Líquido Penetrante

O ensaio por líquido penetrante detecta descontinuidades abertas à superfície, como trincas finas e porosidades, que podem passar despercebidas no exame visual. O procedimento, descrito no Artigo 6 do ASME Seção V, compreende as seguintes etapas (ASME, 2023a):

- a) limpeza e desengraxe da superfície;
- b) aplicação do líquido penetrante e aguardo do tempo de penetração;
- c) remoção do excesso de penetrante;
- d) aplicação do revelador, que atrai o penetrante retido nas descontinuidades e forma indicações visíveis;
- e) inspeção, registro das indicações e limpeza final da peça.

2.4.3 Ensaio Macrográfico

O ensaio macrográfico consiste no corte transversal da junta, no lixamento progressivo da seção e no ataque químico com reagente adequado, como o Nital, para revelar, a olho nu ou com pequeno aumento, as regiões da solda (ZF, ZTA e MB). O ensaio permite avaliar a penetração, o perfil do cordão, a sequência de passes e a presença de descontinuidades internas, como poros, inclusões de escória e falta de fusão (MODENESI; MARQUES; SANTOS, 2012).

2.4.4 Ensaio de Dobramento Guiado

No ensaio de dobramento guiado, corpos de prova retirados transversalmente à solda são dobrados a 180° sobre um mandril de diâmetro padronizado. Na variante de face, a superfície do acabamento fica tracionada; na de raiz, a raiz da solda é tracionada. O ensaio avalia a ductilidade e a sanidade da junta, pois descontinuidades internas, como falta de fusão e inclusões, se abrem durante a deformação. Para aços carbono do grupo P-No. 1, o ASME Seção IX prevê mandril com diâmetro igual a quatro vezes a espessura do corpo de prova (ASME, 2023b).

2.5 SEGURANÇA NAS OPERAÇÕES DE SOLDAGEM

As atividades de soldagem, corte e preparação de corpos de prova expõem o trabalhador a riscos físicos, químicos e de acidentes. Em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego, a prevenção exige a combinação de medidas de proteção coletiva, procedimentos administrativos e Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

2.5.1 Riscos Físicos e Equipamentos de Proteção Individual

O arco elétrico emite intensa radiação ultravioleta e infravermelha, capaz de provocar queimaduras na pele e lesões oculares, além de calor, fagulhas e risco de choque elétrico. Conforme a NR-6, o soldador deve utilizar máscara de solda com filtro de tonalidade compatível com a corrente de soldagem, avental, luvas, mangotes e perneiras de raspa, calçado de segurança, óculos de segurança nas operações de esmerilhamento e protetor auricular (BRASIL, 2022). Biombos ou cortinas devem isolar o posto de trabalho para proteger as pessoas que circulam nas proximidades.

2.5.2 Fumos, Gases e Riscos de Incêndio

A soldagem gera fumos metálicos, compostos principalmente por óxidos de ferro e de manganês, além de gases como o ozônio, especialmente intenso nos processos TIG e MIG/MAG, e o monóxido de carbono. A exposição a esses agentes é tratada pela NR-15 e deve ser controlada por ventilação local exaustora e, quando necessário, por respiradores do tipo PFF2 (BRASIL, 2022). Os cilindros de gás devem permanecer na posição vertical, fixados por correntes e com os reguladores de pressão em bom estado.

Por envolver fagulhas e peças aquecidas, a atividade exige a remoção de materiais combustíveis do entorno, a disponibilidade de extintores adequados e, em ambientes industriais, a emissão de permissão de trabalho a quente. Na preparação dos corpos de prova, as máquinas de corte e as esmerilhadeiras devem possuir as proteções exigidas pela NR-12 (BRASIL, 2022).

2.6 METODOLOGIA

Este projeto caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de caráter experimental e comparativo, com abordagem quantitativa e qualitativa. O estudo foi desenvolvido na oficina de soldagem do SENAI Três Lagoas e organizado nas seguintes etapas:

- a) revisão bibliográfica em livros, normas técnicas e catálogos de fabricantes sobre soldagem, descontinuidades e ensaios;
- b) preparação dos corpos de prova;
- c) soldagem dos corpos de prova pelos três processos, com registro dos parâmetros e dos tempos de execução;
- d) realização dos ensaios visual e dimensional, por líquido penetrante, macrográfico e de dobramento guiado;
- e) análise comparativa dos resultados à luz dos critérios de aceitação adotados.

Foram utilizadas chapas de aço carbono ASTM A36 com 9,5 mm de espessura, cortadas nas dimensões de 300 mm × 150 mm e unidas aos pares em junta de topo, com chanfro em V de 60°, nariz de 1,5 mm e abertura de raiz de 2,5 mm. Foram confeccionadas duas juntas por processo, totalizando seis juntas, todas soldadas na posição plana (1G) pelo mesmo soldador, a fim de reduzir a influência da habilidade individual nos resultados.

Antes da soldagem, as faces do chanfro e as regiões adjacentes foram limpas com escova rotativa e desengraxadas com solvente. Os eletrodos E7018 foram ressecados em estufa conforme a recomendação do fabricante. Em todas as juntas, executaram-se passe de raiz, passes de enchimento e passe de acabamento, com limpeza entre passes e temperatura de interpasse limitada a 250 °C. Os parâmetros adotados são apresentados no Quadro 2.

Quadro 2 – Parâmetros de soldagem adotados em cada processo

Parâmetro	Eletrodo revestido	MIG/MAG	TIG
Consumível	Eletrodo E7018 (AWS A5.1)	Arame ER70S-6 (AWS A5.18)	Vareta ER70S-3 (AWS A5.18)
Diâmetro	2,5 mm (raiz) e 3,25 mm	1,0 mm	2,4 mm (vareta e eletrodo EWTh-2)
Proteção	Revestimento básico	Ar + 18 % CO ₂ , 15 L/min	Argônio, 10 L/min
Corrente e polaridade	CC+, 80 A a 130 A	CC+, 140 A a 190 A	CC-, 90 A a 130 A
Tensão do arco	22 V a 26 V	18 V a 23 V	11 V a 14 V
Modo de transferência	—	Curto-circuito	—

Fonte: elaborado pelos autores (2026), com base nas recomendações dos fabricantes dos consumíveis.

Após a soldagem, aguardaram-se 24 horas antes da inspeção final, a fim de permitir a manifestação de eventuais trincas retardadas por hidrogênio. Em seguida, cada junta foi submetida ao ensaio visual e dimensional e ao ensaio por líquido penetrante com revelação por solvente. Na sequência, foram extraídos de cada junta uma seção transversal para macrografia, lixada até a granulometria 600 e atacada com Nital 10 %, e dois corpos de prova para dobramento guiado, um de face e um

de raiz, dobrados a 180° sobre mandril de 38 mm, correspondente a quatro vezes a espessura do corpo de prova.

2.7 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Tabela 1 apresenta as descontinuidades identificadas nos ensaios visual e por líquido penetrante, considerando o conjunto das duas juntas soldadas por processo.

Tabela 1 – Descontinuidades identificadas nos ensaios visual e por líquido penetrante

Descontinuidade	Eletrodo revestido	MIG/MAG	TIG
Trincas	0	0	0
Mordedura	2 (máx. 0,6 mm)	1 (0,4 mm)	0
Porosidade superficial	0	3 poros ($\varnothing \leq 1,0$ mm)	0
Inclusão de escória superficial	1	0	0
Respingos	Moderados	Intensos	Ausentes
Nível ISO 5817 atendido	C	C	B

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

No ensaio visual, nenhuma junta apresentou trincas. As juntas soldadas com eletrodo revestido exibiram mordeduras nas margens do passe de acabamento e um ponto de escória não removida, associados à corrente elevada no acabamento e à limpeza insuficiente, conforme descrito por Marques, Modenesi e Bracarense (2011). As juntas MIG/MAG apresentaram a maior quantidade de respingos e poros superficiais concentrados no início do cordão, o que indica deficiência da proteção gasosa, possivelmente agravada por correntes de ar na oficina. As juntas TIG apresentaram cordões uniformes, sem respingos e sem indicações no líquido penetrante, atendendo ao nível de qualidade mais exigente da ISO 5817.

A Tabela 2 reúne os resultados dos ensaios destrutivos, macrográfico e de dobramento guiado.

Tabela 2 – Resultados dos ensaios macrográfico e de dobramento guiado

Processo	Macrografia	Dobramento de face	Dobramento de raiz	Resultado
Eletrodo revestido	Penetração total; inclusão de escória de 0,8 mm entre passes	Sem aberturas	Abertura de 1,5 mm	Aprovado
MIG/MAG	Falta de fusão lateral de 2,0 mm na parede do chanfro	Sem aberturas	Abertura de 4,0 mm na falta de fusão	Reprovado
TIG	Penetração total, sem descontinuidades	Sem aberturas	Sem aberturas	Aprovado

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A macrografia confirmou penetração total nas juntas soldadas com eletrodo revestido e TIG. A inclusão de escória observada entre passes na junta de eletrodo revestido teve dimensão reduzida e não comprometeu o dobramento, cuja abertura ficou abaixo do limite de 3 mm do ASME Seção IX. Na junta MIG/MAG, a macrografia revelou falta de fusão na parede do chanfro, que se abriu no dobramento de raiz e resultou na reprovação. Esse comportamento é característico da transferência por curto-circuito, cuja baixa energia pode ser insuficiente para fundir as paredes de chanfros em chapas de maior espessura (FORTES, 2005).

A Tabela 3 compara o tempo médio de execução e o número de passes de cada junta, indicadores diretos da produtividade.

Tabela 3 – Tempo médio de soldagem e número de passes por junta

Processo	Número de passes	Tempo médio por junta (min)	Tempo relativo ao MIG/MAG
Eletrodo revestido	4	38	2,4 ×
MIG/MAG	3	16	1,0 ×
TIG	5	62	3,9 ×

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Os resultados evidenciam o compromisso entre qualidade e produtividade. O processo TIG produziu as juntas de melhor qualidade, mas exigiu cerca de quatro vezes o tempo do processo MIG/MAG. Este, embora o mais produtivo, mostrou-se o mais sensível aos parâmetros e às condições do ambiente, o que reforça a necessidade de proteção contra correntes de ar e da seleção de um modo de transferência com maior energia, como o *spray* ou o pulsado, para os passes de

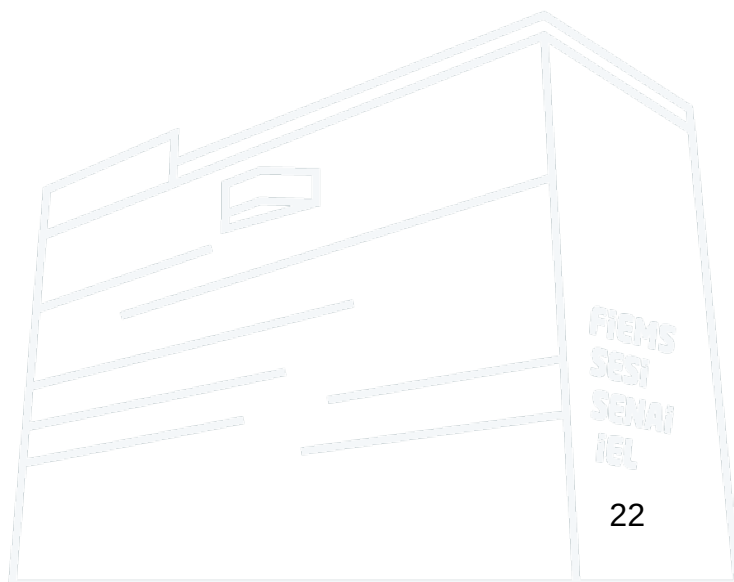
enchimento. O eletrodo revestido apresentou desempenho intermediário, com qualidade aceitável e boa robustez, confirmando sua adequação a serviços de manutenção e de campo.

Esses resultados sustentam uma prática comum na indústria: a combinação de processos, com o passe de raiz executado por TIG, para garantir penetração e sanidade, e os passes de enchimento e acabamento executados por eletrodo revestido ou MIG/MAG, para ganho de produtividade.

SISTEMA FIEMS

Av. Afonso Pena, 1.206 | Bairro Amambai
79.005-901 | Campo Grande/MS | Brasil

www.fiems.com.br



3 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto integrador permitiu avaliar e comparar a qualidade e as discontinuidades de juntas de aço carbono ASTM A36 soldadas pelos processos eletrodo revestido, MIG/MAG e TIG, integrando fundamentos de metalurgia da soldagem, processos de fabricação, ensaios de materiais e segurança do trabalho. Os objetivos propostos foram atingidos: os processos e as discontinuidades foram caracterizados, os corpos de prova foram confeccionados sob condições controladas e avaliados por ensaios não destrutivos e destrutivos, e os resultados foram comparados com critérios normativos.

Conclui-se que o processo TIG proporcionou a melhor qualidade de junta, com ausência de discontinuidades relevantes, ao custo da menor produtividade. O eletrodo revestido apresentou qualidade aceitável, com mordeduras e inclusões de escória de pequena dimensão, e manteve-se como alternativa versátil e econômica. O processo MIG/MAG, o mais produtivo, foi o mais sensível à regulação dos parâmetros e às condições do ambiente, e a falta de fusão observada evidenciou que a produtividade só se converte em qualidade quando acompanhada de procedimento qualificado e de soldador treinado. Portanto, não existe um processo superior em todos os aspectos: a seleção deve considerar a aplicação, as exigências de qualidade, o custo e as condições de trabalho.

Como sugestões para trabalhos futuros, recomenda-se ampliar o número de corpos de prova, incluir ensaios de tração, de dureza e radiográficos ou ultrassônicos, avaliar outras posições de soldagem e investigar a transferência pulsada e a combinação de processos, como raiz em TIG e enchimento em MIG/MAG, na redução das discontinuidades.

REFERÊNCIAS

AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS. **ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section V**: nondestructive examination. New York: ASME, 2023a.

AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS. **ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section IX**: welding, brazing, and fusing qualifications. New York: ASME, 2023b.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. **ASTM A36/A36M-19**: standard specification for carbon structural steel. West Conshohocken: ASTM International, 2019.

AMERICAN WELDING SOCIETY. **AWS A5.1/A5.1M**: specification for carbon steel electrodes for shielded metal arc welding. Miami: AWS, 2012.

AMERICAN WELDING SOCIETY. **AWS A5.18/A5.18M**: specification for carbon steel electrodes and rods for gas shielded arc welding. Miami: AWS, 2021.

AMERICAN WELDING SOCIETY. **AWS D1.1/D1.1M**: structural welding code – steel. Miami: AWS, 2020a.

AMERICAN WELDING SOCIETY. **AWS A3.0M/A3.0**: standard welding terms and definitions. Miami: AWS, 2020b.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Normas Regulamentadoras**: NR-6, NR-12 e NR-15. Brasília, DF: MTE, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego>. Acesso em: 28 set. 2026.

CHIAVERINI, V. **Aços e ferros fundidos**. 7. ed. São Paulo: Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais, 2005.

FORTES, C. **Soldagem MIG/MAG**. Contagem: ESAB, 2005. Apostila.

FORTES, C.; VAZ, C. T. **Eletrodos revestidos OK**. Contagem: ESAB, 2005. Apostila.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 5817**: welding – fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) – quality levels for imperfections. Geneva: ISO, 2023.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 6520-1**: welding and allied processes – classification of geometric imperfections in metallic materials – part 1: fusion welding. Geneva: ISO, 2007.

MARQUES, P. V.; MODENESI, P. J.; BRACARENSE, A. Q. **Soldagem:** fundamentos e tecnologia. 3. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011.

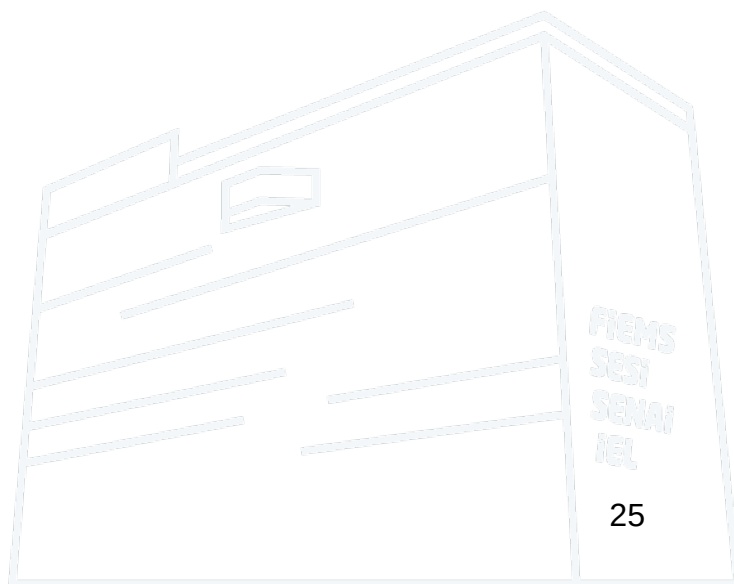
MODENESI, P. J.; MARQUES, P. V.; SANTOS, D. B. **Introdução à metalurgia da soldagem.** Belo Horizonte: UFMG, 2012.

WAINER, E.; BRANDI, S. D.; MELLO, F. D. H. **Soldagem:** processos e metalurgia. São Paulo: Edgard Blücher, 1992.

SISTEMA FIEMS

Av. Afonso Pena, 1.206 | Bairro Amambai
79.005-901 | Campo Grande/MS | Brasil

www.fiems.com.br



APÊNDICES

Elemento opcional. Deve ser precedido da palavra APÊNDICE, identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Sugere-se, para este trabalho:

APÊNDICE A – Especificação do procedimento de soldagem (EPS) utilizada em cada processo

APÊNDICE B – Registro fotográfico dos corpos de prova soldados e ensaiados

APÊNDICE C – Relatórios de inspeção visual e por líquido penetrante

